Guide Complet de Déploiement & CI/CD - AfriDev Exchange

Architecture : Ubuntu 22.04 LTS | Docker Compose | Nginx HTTPS Let's Encrypt (DuckDNS) | GitHub Actions CI/CD

1. Spécifications & Accès au Serveur

Paramètre	Valeur
IP du Serveur VPS	87.58.157.148
Utilisateur SSH	root
Fichier Clé SSH	vps_key.pem (Téléchargements)
Nom de Domaine	afridev.duckdns.org
Dossier du projet VPS	/var/www/AfriDev
Commande SSH	ssh -i vps_key.pem root@87.58.157.148

2. Fichier d'environnement (.env)

Emplacement sur le VPS : /var/www/AfriDev/.env

```
SECRET_KEY=cle_django_ultra_securisee_2026
DJANGO_SETTINGS_MODULE=config.settings.dev
ALLOWED_HOSTS=afridev.duckdns.org,87.58.157.148,localhost,127.0.0.1,backend
DEBUG=False
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_PASSWORD=postgres
POSTGRES_DB=afridev
MEILI_MASTER_KEY=masterKey
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://afridev.duckdns.org
NEXT_PUBLIC_POWERSYNC_URL=https://afridev.duckdns.org/sync
```

3. Configuration Nginx HTTPS (Reverse Proxy)

Emplacement : /var/www/AfriDev/infra/nginx/nginx.conf

```
upstream django_app { server backend:8000; }
upstream next_app   { server web:3000; }
upstream powersync  { server powersync:8080; }

server {
    listen 80;
    server_name afridev.duckdns.org;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name afridev.duckdns.org;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/afridev.duckdns.org/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/afridev.duckdns.org/privkey.pem;

    location /api/   { proxy_pass http://django_app; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remo
    location /admin/ { proxy_pass http://django_app; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remo
    location /ws/    { proxy_pass http://django_app; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; pr
    location /sync/  { proxy_pass http://powersync/; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; pr
    location /       { proxy_pass http://next_app; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote
}
```

4. Certificat SSL Gratuit Let's Encrypt

```
sudo apt install -y certbot
sudo certbot certonly --standalone -d afridev.duckdns.org --non-interactive --agree-tos -m contact@afridev.org
sudo chmod -R 755 /etc/letsencrypt/live/
sudo chmod -R 755 /etc/letsencrypt/archive/
```

5. Pipeline CI/CD Automatique (GitHub Actions)

Le fichier .github/workflows/deploy.yml compile automatiquement Next.js sur les serveurs GitHub lors d'un git push origin main et met à jour le VPS sans surcharger ses 2 Go de RAM.

Secrets GitHub à renseigner dans Repo > Settings > Secrets and variables > Actions :

• **VPS_HOST :** 87.58.157.148

• **VPS_SSH_KEY :** Tout le contenu du fichier vps_key.pem

6. Commandes Indispensables sur le VPS

```
# Créer un superadministrateur Django :
docker compose exec backend python manage.py createsuperuser

# Vérifier les conteneurs :
docker compose ps

# Consulter les logs en temps réel :
docker compose logs -f [backend|web|nginx|postgres]

# Redémarrer tous les services :
docker compose up -d
```